

一九八七年考研数学试卷五解答

一、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$ []

解. 错误.

2. $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x \, dx = 0$ []

解. 正确.

3. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内严格单调增加, 则对于区间 (a, b) 内的任何一点 x 有 $f'(x) > 0$ []

解. 错误.

4. 若 A 为 n 阶方阵, k 为常数, 则 $|kA| = k|A|$ []

解. 错误.

5. 连续型随机变量取任何给定实数值的概率都等于 0. []

解. 正确.

二、选择题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 函数 () 在其定义域内连续.

(A) $f(x) = \frac{1}{x}$

(B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0; \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0; \\ 0, & x = 0; \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$

(D) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

解. 应选 (A).

2. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, x_1 和 x_2 是区间 (a, b) 内任意两点, 且 $x_1 < x_2$, 则至少存在一点 ξ , 使 ()

(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, 其中 $a < \xi < b$.

(B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < b$.

(C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < x_2$.

(D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a)$, 其中 $a < \xi < x_2$.

解. 应选 (C).

3. 广义积分 () 收敛.

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$. (B) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$. (C) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$. (D) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$.

解. 应选 (C).

4. 假设 A 是 n 阶方阵, 其秩 $r < n$, 那么在 A 的 n 个行向量中……………()

- (A) 必有 r 个行向量线性无关.
(B) 任意 r 个行向量都线性无关.
(C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关向量组.
(D) 任意 r 个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表示.

解. 应选 (A).

5. 对于任意二事件 A 和 B , 有 $P(A-B)=\dots\dots\dots$ ()

- (A) $P(A)-P(B)$. (B) $P(A)-P(B)+P(AB)$.
(C) $P(A)-P(AB)$. (D) $P(A)+P(\bar{B})-P(A\bar{B})$.

解. 应选 (C).

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\arctan x}$.

解. 极限为 0.

2. $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}$, 求 y' .

解. $\frac{2}{x\sqrt{1+x^2}}$.

3. $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$, 求 dz .

解. $\frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$.

4. 计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

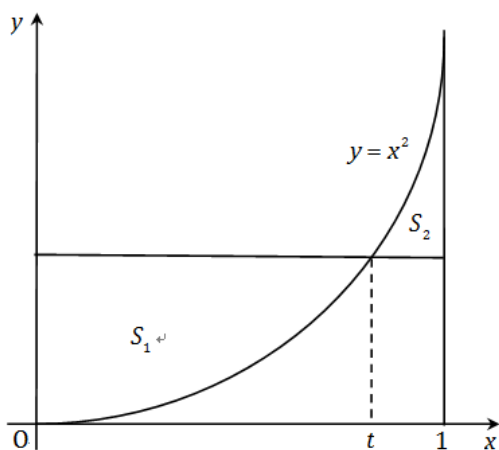
解. 原函数为 $(\sqrt{2x-1}-1)e^{\sqrt{2x-1}} + C$, 故定积分为 1.

5. 求不定积分 $\int \frac{x dx}{x^4 + 2x^2 + 5}$.

解. $\frac{1}{4} \arctan \frac{x^2 + 1}{2} + C$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = x^2, 0 \leq x \leq 1$ (如图), 问:



(I) t 取何值时, 图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(II) t 取何值时, 面积之和 $S = S_1 + S_2$ 最大?

解. (I) 当 $t = \frac{1}{2}$ 时, 面积 $S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ 最小.

(II) 当 $t = 1$ 时, 面积 $S(1) = \frac{2}{3}$ 最大.

五、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中由直线 $y = x$ 和 $y = x^3$ 所围成的封闭区域.

解. $I = \int_0^1 dx \int_{x^3}^x e^{x^2} dy = \int_0^1 (x - x^3) e^{x^2} dx = \frac{e}{2} - 1$.

六、(本题满分 8 分)

假设某产品的总成本函数为 $C(x) = 400 + 3x + \frac{1}{2}x^2$, 而需求函数为 $p = \frac{100}{\sqrt{x}}$, 其中 x 为产量 (假定等于需求量), p 为价格. 试求:

(I) 边际成本; (II) 边际效益; (III) 边际利润; (IV) 收益的价格弹性.

解. (I) 边际成本 $MC = C'(x) = 3 + x$;

(II) 收益函数 $R(x) = 100\sqrt{x}$, 边际收益 $MR = R'(x) = \frac{50}{\sqrt{x}}$;

(III) 利润函数 $L(x) = 100\sqrt{x} - 400 - 3x - \frac{1}{2}x^2$, 边际利润 $ML = L'(x) = \frac{50}{\sqrt{x}} - 3 - x$;

(IV) 收益的价格函数 $R(x) = 100\sqrt{x} = \frac{100^2}{p}$, 收益的价格弹性 $\frac{p}{R} \frac{dR}{dp} = -1$.

七、(本题满分 8 分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

解. 方程组的通解为 $x = (3, -8, 0, 6)^T + k(-1, 2, 1, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

八、(本题满分 7 分)

假设矩阵 A 和 B 满足如下关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

解. $B = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$

九、(本题满分 6 分)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的实特征值及对应的特征向量.

解. 实特征值为 $\lambda = 1$. 对应的特征向量为 $k(0, 2, 1)^T$, k 为任意非零常数.

十、(本题满分 8 分)

已知离散型随机变量 X 的概率分布为:

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5.$$

(I) 写出 X 的分布函数 $F(x)$; (II) 求 X 的数学期望和方差.

解. (I) 分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1; \\ 0.2, & 1 \leq x < 2; \\ 0.5, & 2 \leq x < 3; \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$

(II) $EX = 2.3, DX = 0.61.$

十一、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件：第一箱内装 50 件，其中 10 件一等品；第二箱内装 30 件，其中 18 件一等品，现从两箱中任意挑出一箱，然后从该箱中先后随机取出两个零件（取出的零件均不放回）。试求：

(I) 先取出的零件是一等品的概率 p ；

(II) 在先取出的是一等品的条件下，第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率 q 。

解. (I) 由全概率公式 $p = \frac{2}{5}$ 。

(II) 由贝叶斯公式 $q = \frac{690}{1421}$ 。